



Fiche TP 1 : Installation de l'environnement JAVA

OBJECTIFS :

- Connaître les outils à installer pour pouvoir programmer en JAVA
- Télécharger et Installer les outils nécessaires pour programmer en JAVA

EXERCICE 1 : TELECHARGEMENT DES OUTILS JAVA

Pour programmer en JAVA, il faut nécessairement disposer :

- du Kit de développement JAVA (ou JDK = JAVA Development Kit) qui comprend l'environnement JRE, le compilateur JAVA et les APIs. La dernière version du JDK est téléchargeable ici : <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html>. Ce lien vous permet d'ouvrir la page suivante (**Figure 1.1**). Sur cette page, vous avez les différentes versions du JDK selon les Systèmes d'Exploitation (Zoomé dans la **Figure 1.2**). Cliquer sur le lien correspondant à votre Système d'Exploitation vous permet de télécharger le JDK convenable. Exemple : Si vous avez un Windows 64 bits, vous devez cliquer sur le lien encadré en rouge de la **Figure 1.2**.

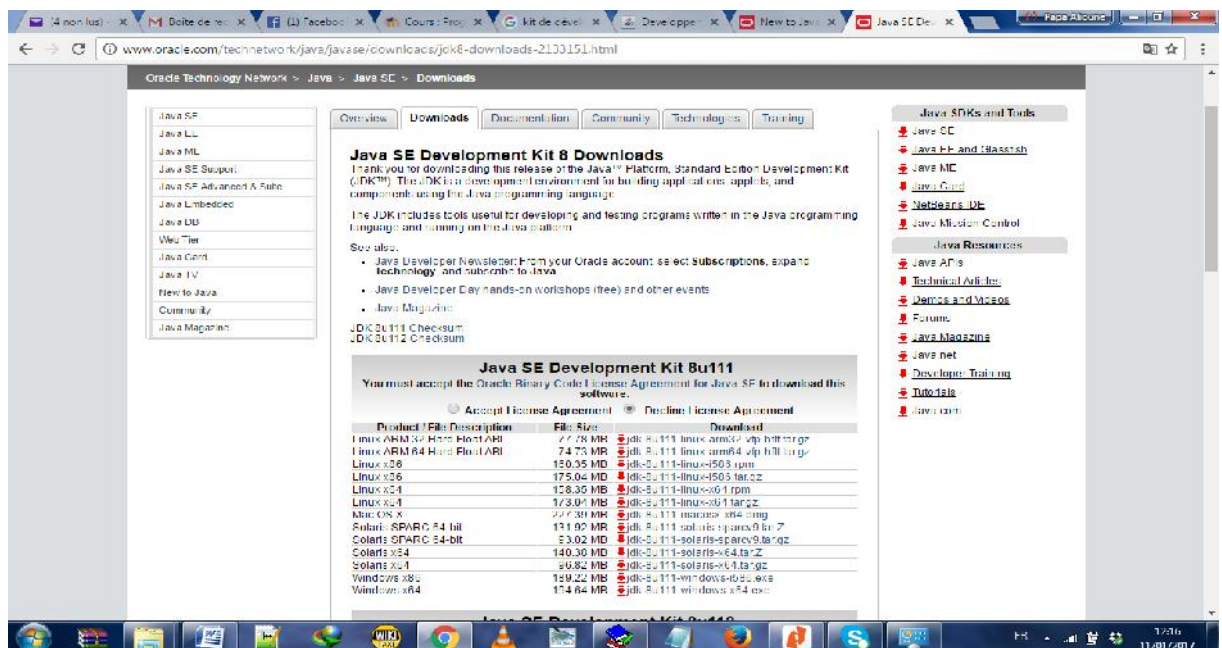


FIGURE 1.1 : PAGE DE TELECHARGEMENT DU JDK

Java SE Development Kit 8u121		
You must accept the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE to download this software.		
☐ Accept License Agreement ☒ Decline License Agreement		
Product / File Description	File Size	Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI	77.86 MB	jdk-8u121-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz
Linux ARM 64 Hard Float ABI	74.83 MB	jdk-8u121-linux-arm64-vfp-hflt.tar.gz
Linux x86	162.41 MB	jdk-8u121-linux-i586.rpm
Linux x86	177.13 MB	jdk-8u121-linux-i586.tar.gz
Linux x64	159.96 MB	jdk-8u121-linux-x64.rpm
Linux x64	174.76 MB	jdk-8u121-linux-x64.tar.gz
Mac OS X	223.21 MB	jdk-8u121-macosx-x64.dmg
Solaris SPARC 64-bit	139.64 MB	jdk-8u121-solaris-sparcv9.tar.Z
Solaris SPARC 64-bit	99.07 MB	jdk-8u121-solaris-sparcv9.tar.gz
Solaris x64	140.42 MB	jdk-8u121-solaris-x64.tar.Z
Solaris x64	96.9 MB	jdk-8u121-solaris-x64.tar.gz
Windows x86	189.36 MB	jdk-8u121-windows-i586.exe
Windows x64	195.51 MB	jdk-8u121-windows-x64.exe

FIGURE 1.2 : ZOOM SUR LES DIFFERENTES VERSION DU JDK

- d'un Environnement de Développement Intégré (EDI). Un EDI est un ensemble d'outils pour augmenter la productivité des programmeurs qui développent des logiciels. Il comporte un éditeur de texte destiné à la programmation, des fonctions qui permettent, par pression sur un bouton, de démarrer le compilateur ou l'éditeur de liens ainsi qu'un débogueur en ligne, qui permet d'exécuter ligne par ligne le programme en cours de construction. Nous allons utiliser l'EDI Eclipse, à télécharger ici : <http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/neon2>
Comme précédemment, télécharger la version d'Eclipse qui correspond à votre Système d'Exploitation (encadré rouge de la Figure 1.3).

The screenshot shows the Eclipse IDE for Java EE Developers download page. The page has a dark blue header with the Eclipse logo and navigation links: GETTING STARTED, MEMBERS, PROJECTS, and MORE. Below the header is a breadcrumb trail: HOME / DOWNLOADS / PACKAGES / ECLIPSE IDE FOR JAVA EE DEVELOPERS. The main content area is divided into two columns. The left column lists various releases: Neon Packages, Oxygen Packages, Mars Packages, Luna Packages, Kepler Packages, Juno Packages, Indigo Packages, Helios Packages, Galileo Packages, Ganymede Packages, and All Releases. The right column is titled 'Eclipse IDE for Java EE Developers' and contains a 'Package Description' section. The 'Downloads' section is highlighted with a red box and lists the following download links: Windows 32-bit, Windows 64-bit, Mac OS X (Cocoa) 64-bit, Linux 32-bit, and Linux 64-bit. Below the download links, it states 'Downloaded 317,245 Times' and provides a link to 'Checksums...'. The 'Package Description' section includes a brief description of the tools for Java developers and a list of included packages: Data Tools Platform, Eclipse Git Team Provider, Eclipse Java Development Tools, and Eclipse Java EE Developer Tools.

FIGURE 1.3 : PAGE DE TELECHARGEMENT D'ECLIPSE

EXERCICE 2 : INSTALLATION DU JDK

Après avoir téléchargé la version du JDK qui convient pour votre ordinateur, nous allons voir maintenant le processus d'installation de l'outil. Rappelez-vous que l'installation du JDK vous permet d'avoir la machine virtuelle JAVA (JRE), le compilateur et les APIs JAVA.

- Double cliquez sur le fichier téléchargé et l'assistant d'installation du JDK se lance (**Figure 2.1**).



FIGURE 2.1 : INSTALLATEUR DU JDK

- Après quelques secondes, le bouton *Next* de cette fenêtre (**Figure 2.1**) est actif et si vous y cliquez, la **Figure 2.2** (concernant le choix des modules à installer) apparaît.



FIGURE 2.2 : CHOIX DES MODULE A INSTALLER

- Cliquer sur **Next** en laissant les choix par défaut de l'installateur vous amène à l'écran suivant (**Figure 2.3**) qui vous montre le répertoire où va être installé le JRE.

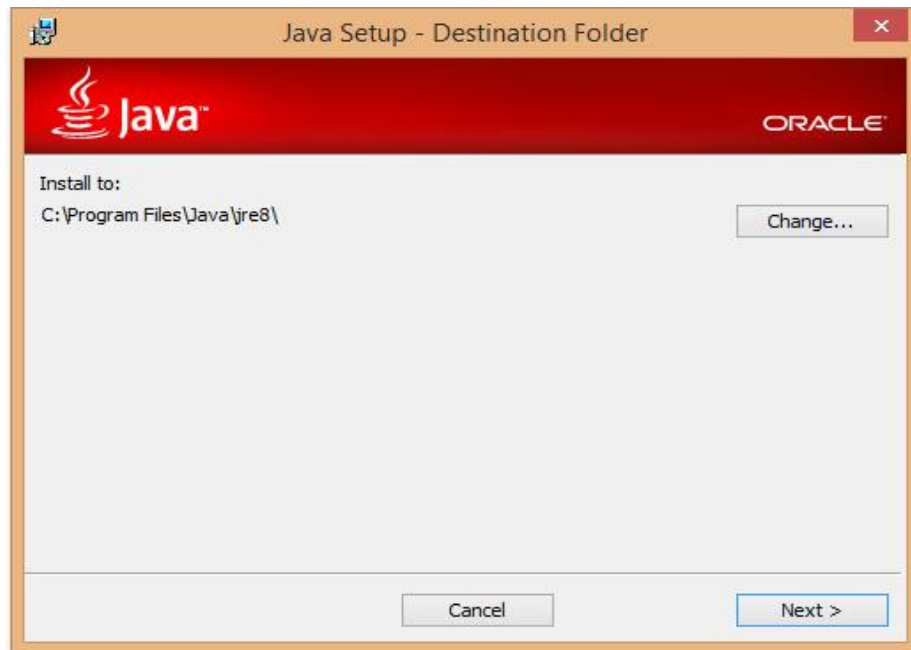


FIGURE 2.3 : REPERTOIRE D'INSTALLATION

- Cliquer sur **Next** en laissant le choix par défaut de l'installateur vous amène à la fenêtre suivante (**Figure 2.4**) qui montre l'évolution de l'installation.



FIGURE 2.4 : EVOLUTION DE L'INSTALLATION

- Quand l'installation est terminée, vous voyez apparaître la fenêtre de la **Figure 2.5**. Cliquer sur le bouton **Close** pour fermer l'installateur : l'installation est terminée. Vous disposez maintenant de tous les outils nécessaires pour **programmer** en java, **exécuter** ses programmes java, **tester** ses programmes java et **livrer** ses programmes java à ses clients.



FIGURE 2.5 : FIN DE L'INSTALLATION

EXERCICE 3 : INSTALLATION D'ECLIPSE

En réalité, Eclipse ne s'installe pas vraiment. En effet, quand vous téléchargez Eclipse, il est contenu dans un dossier compressé au format .ZIP (voir **Figure 3.1**).

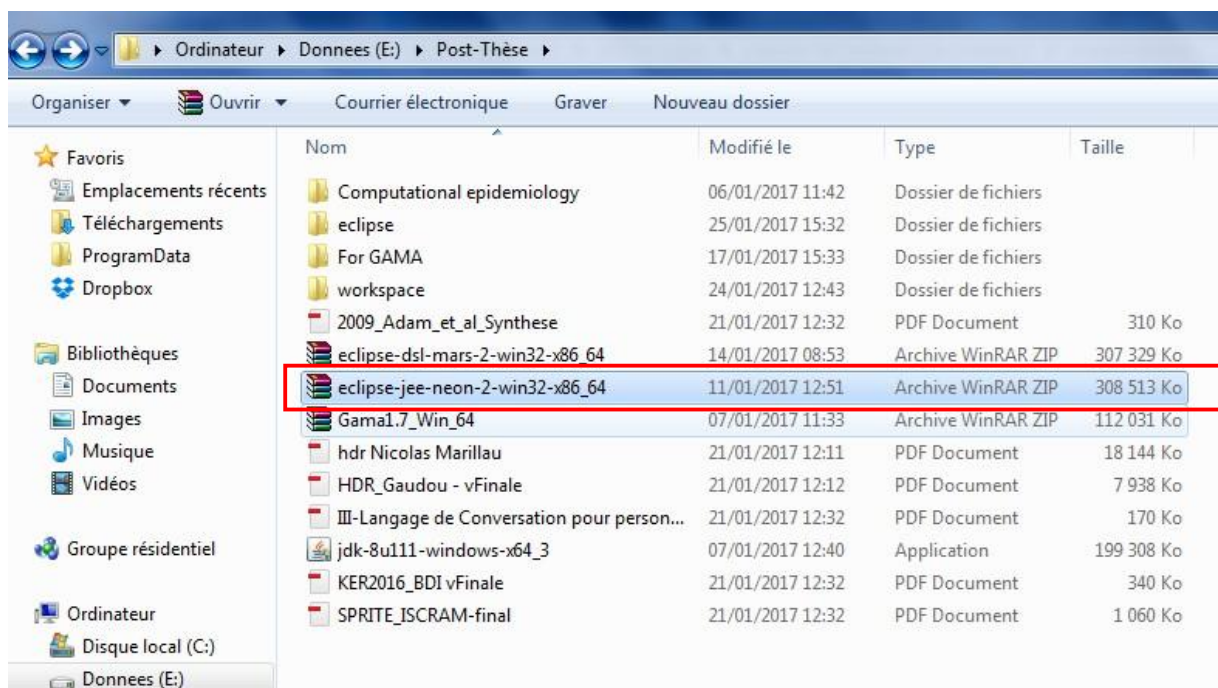


Figure 3.1 : Dossier compressé d'Eclipse

Il suffit de décompresser ce dossier dans le répertoire de votre choix pour installer Eclipse (voir **Figure 3.2**).

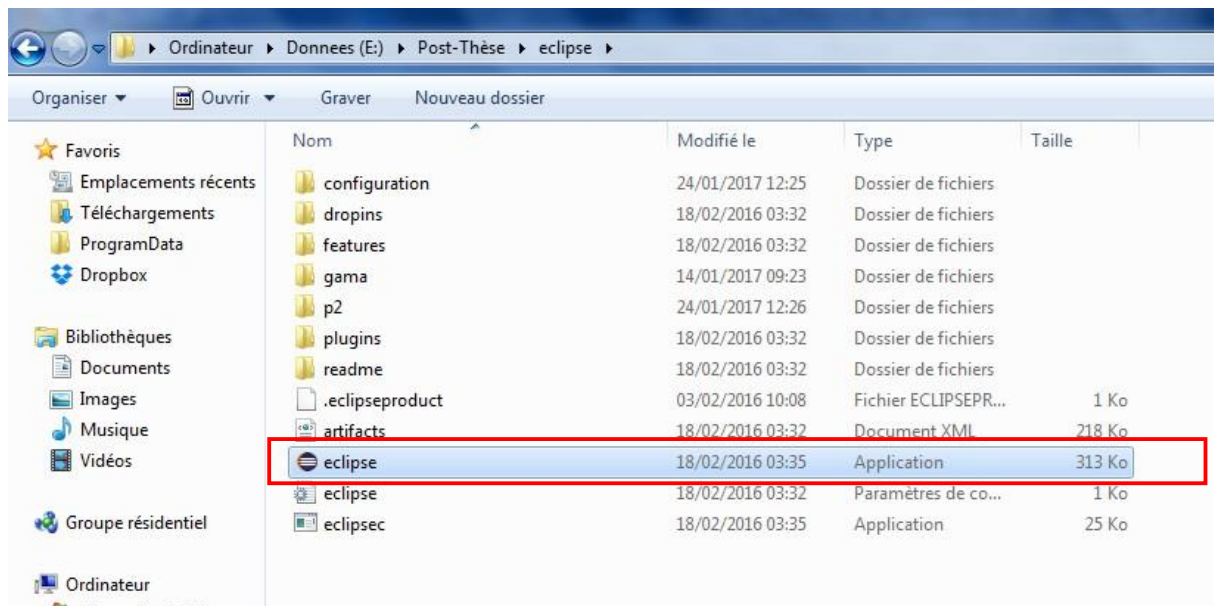


Figure 3.2 : Dossier décompressé d'Eclipse

Dans le dossier décompressé, quand vous double cliquez sur **Eclipse** (encadré rouge de la Figure 3.2), Eclipse se lance.

A son premier lancement, Eclipse vous demande de créer un **workspace**, un répertoire dans lequel il va stocker tous vos projets (vous êtes libres de lui proposer le répertoire de votre choix dans votre ordinateur).

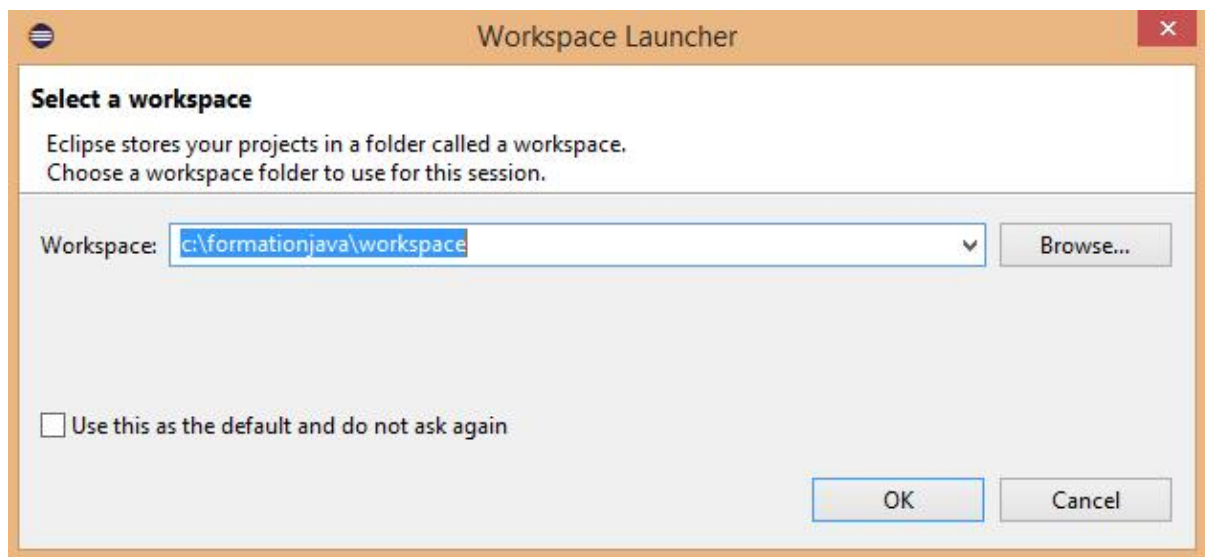


Figure 3.3 : Choix du Workspace d'Eclipse

Après choix du **workspace**, Eclipse se lance enfin. Vous pouvez maintenant écrire vos programmes JAVA (Rendez-vous à l'**activité 2** pour votre premier programme JAVA, pas à pas, sous Eclipse).

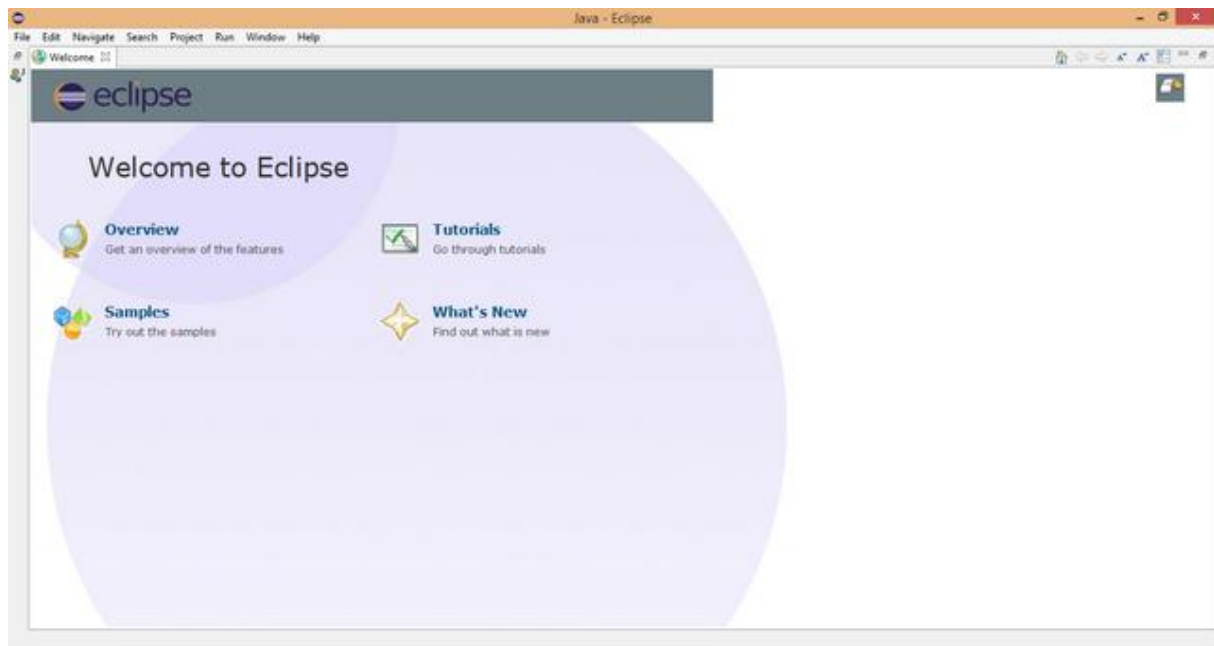


Figure 3.4 : Eclipse lancé – Page d’accueil